

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CONTROL INTELIGENTE Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	7
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80030
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE102
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Modelar y controlar sistemas de información imprecisa por medio de esquemas de lógica difusa.
- Diseñar controladores basados en aprendizaje reforzado y probabilidad bayesiana.
- Obtener modelos de sistemas físicos y estrategias de control utilizando redes neuronales.
- Aplicar los conceptos de computación evolutiva para tareas de modelado, optimización y control.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la lógica difusa.
 - 1.1 Modelos difusos de sistemas físicos.
 - 1.2 Control difuso tipo Mandami.
 - 1.3 Control difuso tipo Takagi-Sugeno.
 - 1.4 Controladores difusos y autosintonizados tipo PID.
- 2.-Algoritmos de aprendizaje reforzado.
 - 2.1 Redes bayesianas.
 - 2.2 Filtros bayesianos.
 - 2.3 Algoritmo Viterbi y Q-Learning.
 - 2.4 Filtros Kalman.
- 3.-Aplicaciones de redes neuronales.

3.1 Perceptrón y Adalina.

3.2 Perceptrón multicapa y algoritmo de Backpropagation.

3.3 Identificación de sistemas por redes neuronales.

3.4 Control supervisado por red neuronal inversa.

4.-Estrategias de computación evolutiva.

4.1 Estructuras de algoritmos genéticos.

4.2 Algoritmos genéticos multiobjetivo.

4.3 Aplicaciones de algoritmos genéticos al control de sistemas físicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades e implementación de controladores en variables de estado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final de control inteligente con una componente de construcción e identificación de planta, así como esquemas de control avanzado.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas	40 %
2. Evaluaciones prácticas	25 %
3. Proyecto final	25 %
4. Actividades extra clase	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Haykin, S. (2016). <i>Neural networks and learning machines</i>. India: Pearson. 2. Passino, K. y Yurkovich, S. (1997). <i>Fuzzy control</i>. Menlo Park, Ca: Addison-Wesley. 3. Poli, R. , Langdon, W. , McPhee, N. y Koza, J. (2008). <i>A field guide to genetic programming</i>. S.I: Lulu Press. 4. Ponce, P. y Herrera, A. (2010). <i>Inteligencia artificial con aplicaciones a la ingeniería</i>. Mexico: Alfaomega. 5. Schiff, S. (2012). <i>Neural control engineering: the emerging intersection between control theory and neuroscience</i>. Cambridge, MA: MIT Press. 6. Tanaka, K. y Wang, H. (2001). <i>Fuzzy control systems design and analysis : a linear matrix inequality approach</i>. New York: Wiley.